

SQL COMPLETE LEARNING SHEET

(বাংলা)

PAGE 1: SQL BASICS — SELECT & WHERE

THEORY

- **SELECT** = ডেটা আনা
 - **FROM** = কোন টেবিল থেকে ডেটা আনবে
 - **WHERE** = শর্ত অনুযায়ী ফিল্টার করবে
-

TABLE: Employees

EmployeeID	Name	DeptID	Salary	City	Email
1	Rahim	101	60000	Dhaka	ashik@gmail.com
2	Karim	102	45000	Chittagong	NULL
3	Sumaiya	101	55000	Dhaka	NULL
4	Hasan	103	40000	Khulna	NULL
5	Nila	102	48000	Chittagong	NULL
6	Rafi	101	70000	Rajshahi	NULL
7	Mim	103	42000	Khulna	NULL

QUESTION 1

সব **Employee** এর **Name** আর **Salary** দেখাও

CODE

```
SELECT Name, Salary  
FROM Employees;
```

OUTPUT

Name	Salary
Rahim	60000
Karim	45000
Sumaiya	55000
Hasan	40000
Nila	48000
Rafi	70000
Mim	42000

QUESTION 2

Salary 50000 এর বেশি যাদের শুধু তাদের দেখাও

CODE

```
SELECT Name, Salary  
FROM Employees  
WHERE Salary > 50000;
```

OUTPUT

Name	Salary
Rahim	60000
Sumaiya	55000
Rafi	70000

NOTE

- **WHERE** সবসময় **FROM** এর পরে আসে
-

PAGE 2: OPERATORS — AND, OR, BETWEEN, IN, LIKE, NULL

● THEORY

- **AND** = দুইটা শর্তই সত্য হতে হবে
 - **OR** = যেকোনো একটা সত্য হলেই হবে
 - **BETWEEN** = রেঞ্জের মধ্যে
 - **IN** = লিস্টের মধ্যে
 - **LIKE** = প্যাটার্ন ম্যাচ
 - **IS NULL** = খালি কিনা চেক
-

● QUESTION 1

Dhaka শহরে থাকে **AND Salary > 50000**

● CODE

```
SELECT Name, City, Salary
FROM Employees
WHERE City = 'Dhaka' AND Salary > 50000;
```

● OUTPUT

Name	City	Salary
Rahim	Dhaka	60000
Sumaiy	Dhaka	55000

a

● QUESTION 2

Salary 45000 থেকে **60000** এর মধ্যে

CODE

```
SELECT Name, Salary
FROM Employees
WHERE Salary BETWEEN 45000 AND 60000;
```

OUTPUT

Name	Salary
Rahim	60000
Karim	45000
Sumaiya	55000
Nila	48000

QUESTION 3

Name 'R' দিয়ে শুরু

CODE

```
SELECT Name
FROM Employees
WHERE Name LIKE 'R%';
```

OUTPUT

Name
Rahim
Rafi

QUESTION 4

Email নাই যাদের

CODE

```
SELECT Name
FROM Employees
```

WHERE Email IS NULL;

OUTPUT

Name

Karim

Sumaiy
a

Hasan

Nila

Rafi

Mim

NOTE

- % = যেকোনো কয়টা Character
 - _ = শুধু ১টা Character
-
-

PAGE 3: ORDER BY, LIMIT, DISTINCT, ALIAS

THEORY

- ORDER BY = সাজানো
 - ASC = ছোট থেকে বড়
 - DESC = বড় থেকে ছোট
 - LIMIT = কয়টা Row দেখাবে
 - DISTINCT = Duplicate বাদ
 - AS = কলামের ডাকনাম
-

QUESTION 1

Salary দিয়ে বড় থেকে ছোট সাজাও

CODE

```
SELECT Name, Salary  
FROM Employees  
ORDER BY Salary DESC;
```

OUTPUT

Name	Salary
Rafi	70000
Rahim	60000
Sumaiya	55000
Nila	48000
Karim	45000
Mim	42000
Hasan	40000

QUESTION 2

Top 3 বেতনের **Employee** কে

CODE

```
SELECT Name, Salary  
FROM Employees  
ORDER BY Salary DESC  
LIMIT 3;
```

OUTPUT

Name	Salary
Rafi	70000
Rahim	60000

Sumaiy 55000
a

QUESTION 3

কয়টা আলাদা **City** আছে

CODE

```
SELECT DISTINCT City  
FROM Employees;
```

OUTPUT

City

Dhaka

Chittagong

Khulna

Rajshahi

QUESTION 4

Salary কলামের নাম **MonthlySalary** দেখাও

CODE

```
SELECT Name, Salary AS MonthlySalary  
FROM Employees;
```

OUTPUT

Name MonthlySalary

Rahim 60000

Karim 45000

... ...

NOTE

- `ORDER BY` সাধারণত Query এর শেষে থাকে
-
-

PAGE 4: AGGREGATE FUNCTIONS

THEORY

- `COUNT()` = কয়টা Row
- `SUM()` = যোগফল
- `AVG()` = গড়
- `MAX()` = সর্বোচ্চ
- `MIN()` = সর্বনিম্ন

এই Function গুলো অনেক Row কে ১টা Value তে নিয়ে আসে।

QUESTION 1

মোট কতজন **Employee** আছে

CODE

```
SELECT COUNT(*) AS TotalEmployee  
FROM Employees;
```

OUTPUT

TotalEmployee

7

QUESTION 2

সব **Employee** এর মোট **Salary** কত

CODE


```
SELECT SUM(Salary) AS TotalSalary  
FROM Employees;
```

OUTPUT

TotalSalary

367000

QUESTION 3

গড় **Salary** কত

CODE

```
SELECT AVG(Salary) AS AverageSalary  
FROM Employees;
```

OUTPUT

AverageSalary

52428.57

QUESTION 4

সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন **Salary**

CODE

```
SELECT MAX(Salary) AS MaxSalary,  
       MIN(Salary) AS MinSalary  
FROM Employees;
```

OUTPUT

MaxSalary MinSalary

70000 40000

NOTE

- Aggregate Function **NULL** Ignore করে
 - **COUNT(*)** সব Row গুনে
-
-

PAGE 5: GROUP BY + HAVING

THEORY

- **GROUP BY** = একই Value গুলাকে Group করে
 - **HAVING** = Group করার পরে Filter
 - **WHERE** = Group করার আগে Filter
-

QUESTION 1

প্রতি **DeptID** তে কতজন **Employee** আছে

CODE

```
SELECT DeptID, COUNT(*) AS TotalEmployee  
FROM Employees  
GROUP BY DeptID;
```

OUTPUT

DeptID	TotalEmployee
101	3
102	2
103	2

QUESTION 2

প্রতি **City** এর গড় **Salary** কত

● CODE

```
SELECT City, AVG(Salary) AS AvgSalary  
FROM Employees  
GROUP BY City;
```

● OUTPUT

City	AvgSalary
Dhaka	57500
Chittagong	46500
Khulna	41000
Rajshahi	70000

● QUESTION 3

যেসব Dept এ 2 জনের বেশি Employee আছে

● CODE

```
SELECT DeptID, COUNT(*) AS TotalEmployee  
FROM Employees  
GROUP BY DeptID  
HAVING COUNT(*) > 2;
```

● OUTPUT

DeptID	TotalEmployee
101	3

● NOTE

- Aggregate ছাড়া SELECT এ যা থাকবে, GROUP BY তেও তা থাকতে হবে
-
-

PAGE 6: JOINS — INNER & LEFT

THEORY

- **JOIN** = ২টা Table জোড়া লাগানো
 - **INNER JOIN** = দুই Table এ Match থাকলে দেখাবে
 - **LEFT JOIN** = বামের Table এর সব দেখাবে
-

TABLE: Departments

DeptID	DeptName	Location
101	IT	Dhaka
102	HR	Chittagong
103	Sales	Khulna
104	Marketing	Sylhet

QUESTION 1

Employee Name + তার DeptName দেখাও

CODE

```
SELECT E.Name, E.Salary, D.DeptName  
FROM Employees E  
INNER JOIN Departments D  
ON E.DeptID = D.DeptID;
```

OUTPUT

Name	Salary	DeptName
Rahim	60000	IT
Karim	45000	HR
Sumaiy a	55000	IT
Hasan	40000	Sales
Nila	48000	HR

Rafi	70000	IT
Mim	42000	Sales

QUESTION 2

সব **Department** দেখাও, **Employee** না থাকলেও

CODE

```
SELECT D.DeptName, E.Name  
FROM Departments D  
LEFT JOIN Employees E  
ON D.DeptID = E.DeptID;
```

OUTPUT

DeptName	Name
IT	Rahim
IT	Sumaiya
IT	Rafi
HR	Karim
HR	Nila
Sales	Hasan
Sales	Mim
Marketing	NULL

NOTE

- E আর D হলো Alias
 - Marketing Department এ Employee নাই তাই NULL
-
-

PAGE 7: SUBQUERY

● THEORY

- Subquery = Query এর ভিতর Query
 - () এর ভিতরে থাকে
 - একটা Value বা List Return করে
-

● QUESTION 1

Dhaka এর Employee রা যে Dept এ আছে, সেই DeptName দেখাও

● CODE

```
SELECT DeptName
FROM Departments
WHERE DeptID IN (
    SELECT DeptID
    FROM Employees
    WHERE City = 'Dhaka'
);
```

● OUTPUT

DeptName

IT

● STEP BY STEP

- ভিতরের Query Return করে 101
 - বাইরের Query চেক করে DeptID IN (101)
-

● QUESTION 2

গড় Salary এর চেয়ে বেশি Salary যাদের

● CODE

```
SELECT Name, Salary
```

```
FROM Employees
WHERE Salary > (
    SELECT AVG(Salary)
    FROM Employees
);
```

● OUTPUT

Name	Salary
Rafi	70000
Rahim	60000
Sumaiy	55000
a	

● STEP BY STEP

- ভিতরের Query AVG বের করে 52428.57
- বাইরের Query সেই Value এর সাথে Compare করে

● NOTE

- Subquery সবসময় () এর ভিতরে থাকবে
-

PAGE 8: UNION & CTE

● THEORY

- UNION = ২টা Query এর Result একসাথে করে
 - UNION ALL = Duplicate সহ সব রাখে
 - CTE = Temporary Table এর মতো কাজ করে
-

● QUESTION 1

সব **Employee Name** আর সব **DeptName** একসাথে দেখাও

CODE

```
SELECT Name AS AllNames FROM Employees
UNION ALL
SELECT DeptName FROM Departments;
```

OUTPUT

AllNames

Rahim

Karim

Sumaiya

Hasan

Nila

Rafi

Mim

IT

HR

Sales

Marketing

QUESTION 2

Dhaka এর **Employee** দিয়ে **CTE** বানাও

CODE

```
WITH DhakaEmployees AS (
    SELECT * FROM Employees
    WHERE City = 'Dhaka'
)
SELECT Name, Salary, DeptID
FROM DhakaEmployees;
```


● OUTPUT

Name	Salary	DeptID
Rahim	60000	101
Sumaiya	55000	101

● NOTE

- CTE শুধু পরের Query তে ব্যবহার করা যায়
-
-

PAGE 9: WINDOW FUNCTION — ROW_NUMBER & PARTITION BY

● THEORY

- Window Function Row কমায়ে না
 - **ROW_NUMBER()** সিরিয়াল দেয়
 - **OVER()** কিভাবে সাজাবে বলে
 - **PARTITION BY** Group তৈরি করে
-

● QUESTION 1

Salary দিয়ে সবাইকে **Serial** দাও

● CODE

```
SELECT Name, Salary,  
       ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Salary DESC) AS SalaryRank  
FROM Employees;
```

● OUTPUT

Name	Salary	SalaryRank
------	--------	------------

Rafi	70000	1
Rahim	60000	2
Sumaiya	55000	3
Nila	48000	4
Karim	45000	5
Mim	42000	6
Hasan	40000	7

QUESTION 2

প্রতি **Dept** এর ভিতর **Salary Rank** দাও

CODE

```
SELECT DeptID, Name, Salary,
       ROW_NUMBER() OVER (
         PARTITION BY DeptID
         ORDER BY Salary DESC
       ) AS DeptRank
FROM Employees;
```

OUTPUT

DeptID	Name	Salary	DeptRank
101	Rafi	70000	1
101	Rahim	60000	2
101	Sumaiya	55000	3
102	Nila	48000	1
102	Karim	45000	2
103	Mim	42000	1
103	Hasan	40000	2

NOTE

- **PARTITION BY DeptID** মানে Dept অনুযায়ী আলাদা Box বানাও
 - তারপর প্রতি Box এ আলাদা Ranking দাও
-
-

PAGE 10: RANK vs DENSE_RANK

THEORY

◆ ROW_NUMBER()

- সবাইকে Unique Number দেয়
- Duplicate থাকলেও 1,2,3,4...

◆ RANK()

- Same Value হলে Same Rank
- পরের Rank Skip করে
- Example: 1, 2, 2, 4

◆ DENSE_RANK()

- Same Value হলে Same Rank
 - Gap রাখে না
 - Example: 1, 2, 2, 3
-

DEMO TABLE: Employees

Name	Salary
Rafi	70000
Rahim	60000
Sumaiya	60000
Nila	55000
Karim	55000

Hasan 40000

QUESTION 1

৩টা **Function** একসাথে দেখাও

CODE

```
SELECT Name, Salary,  
       ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Salary DESC) AS RowNum,  
       RANK() OVER (ORDER BY Salary DESC) AS RankNum,  
       DENSE_RANK() OVER (ORDER BY Salary DESC) AS DenseRankNum  
FROM Employees;
```

OUTPUT

Name	Salary	RowNum	RankNum	DenseRankNum	ব্যাখ্যা
Rafi	70000	1	1	1	সবার Top
Rahim	60000	2	2	2	60000 দুইজন
Sumaiya	60000	3	2	2	RowNum জোর করে 3
Nila	55000	4	4	3	Rank Skip করেছে
Karim	55000	5	4	3	DenseRank Skip করে না
Hasan	40000	6	6	4	Rank 6, DenseRank 4

কখন কোনটা ব্যবহার করবা?

ROW_NUMBER()

ব্যবহার:

- Pagination
 - Duplicate থেকে ১টা Row রাখা
-

RANK()

ব্যবহার:

- Top Salary বের করা
 - Competition Ranking
-

DENSE_RANK()

ব্যবহার:

- কতগুলো আলাদা Salary Level আছে বের করা
- Gap ছাড়া Ranking দরকার হলে